

Conexión y Gestión de Redes en Linux

- Establecer el **nombre de host (hostname)**.
- Gestionar las interfaces de red.
- Asignar direcciones IP estáticas.
- Comprender NetworkManager.
- Comprender la resolución de nombres en Linux.
- OpenSSH

LAB 9: Estableciendo el nombre de host (hostname)

Durante la instalación, se te pidió que crearas un nombre de host para tu servidor. El predeterminado durante la instalación es `ubuntu`, pero puedes (y deberías) inventar tu propio nombre.

En la mayoría de las organizaciones, existe un esquema de nomenclatura específico para servidores y dispositivos en red.

Tu nombre de host identifica a tu servidor para el resto de la red. Aunque el nombre de host predeterminado **ubuntu** está bien si solo tienes un host, se volvería confuso muy rápidamente si mantuvieras el predeterminado en cada servidor Ubuntu de tu red.

Por ejemplo, si tu nombre de host es `dev.miempresa.org`, tu prompt solo mostrará `dev`. Para ver el nombre de host completo, simplemente introduce el comando `hostname`:

[Sustituye este párrafo por la salida del comando `hostname`]

Cambiar el nombre de host:

```
sudo hostnamectl set-hostname dev2.minetwork.org
```

El nombre lo modifica en un fichero de configuración
`/etc/hostname`

Una vez que cambias tu nombre de host, puedes comenzar a ver un mensaje de error similar al siguiente después de ejecutar algunos comandos:

```
unable to resolve host dev.mynetwork.org
```

Este error significa que el ordenador ya no puede resolver tu nombre de host local. Esto se debe a que el archivo **/etc/hostname** no es el único archivo donde se encuentra tu nombre de host; también se hace referencia a él en **/etc/hosts**. Desafortunadamente, el comando

hostnamectl no actualiza /etc/hosts, por lo que necesitarás editar ese archivo tú mismo para que el error desaparezca.

Así es como se ve un archivo /etc/hosts en un servidor típico:

```
alfonso@ubuntu:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1          localhost
127.0.1.1          dev.mynetwork.org

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1               localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1           ip6-allnodes
ff02::2           ip6-allrouters
```

Modifica tu fichero hosts para añadir el nuevo nombre que hayas asignado en esta práctica y [muéstralo aquí.]

LAB 10 Gestionando las interfaces de red

Suponiendo que el hardware de nuestro servidor ha sido detectado correctamente, tendremos una o más interfaces de red disponibles para usar. Podemos ver información sobre estas interfaces y gestionarlas con el comando **ip**. Por ejemplo, podemos usar:

```
ip addr show
```

[sustituye este párrafo por un pantallazo de tu MV]

para ver nuestra dirección IP actualmente asignada. También podemos poner **ip a**

Análisis de la información de salida del ip a

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd
00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever
preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever
preferred_lft forever
```

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:c0:d8:3f brd
ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 172.16.250.126/24 brd 172.16.250.255 scope
global dynamic enp0s3 valid_lft 6575sec preferred_lft 6575sec inet6
fe80::a00:27ff:fec0:d83f/64 scope link valid_lft forever
preferred_lft forever
```

Usando el comando **ip**, también podemos gestionar el estado de una interfaz. Podemos desactivar un dispositivo (eliminar su asignación de IP e impedir que se conecte a redes), y luego volver a activarlo:

```
sudo ip link set enp0s3 down
sudo ip link set enp0s3 up
```

La convención de nomenclatura utilizada a partir de Ubuntu 18.04 puede parecer un poco extraña con respecto a lo que utilizaba nombres de interfaz de red como **eth0**, **wlan0**, etc.

La nueva convención de nomenclatura se ha implementado para hacer que el nombramiento de interfaces sea **más predecible y persistente entre reinicios**. Mientras que podrías argumentar que nombres como eth0 son más fáciles de memorizar que, por ejemplo, enp0s3, el cambio ayuda a que el nombre permanezca constante.

La nueva convención de nomenclatura **hace referencia a la ubicación física de la tarjeta de red en el bus de tu sistema**. Por lo tanto, el nombre que recibe no puede cambiar a menos que realmente retires la tarjeta de red y la coloques en una ranura diferente. Un resumen rápido de cómo se desglosan los nombres:

en es para Ethernet, y **wl** es para inalámbrico.

p hace referencia al bus que se está utilizando, y la **s** seguida de un número hace referencia a la ranura PCI.

Juntándolo todo, **enp0s3** se refiere a una tarjeta de interfaz de red cableada en el primer bus del sistema, colocada en la ranura PCI 3. Lo importante aquí es que, dado que el nuevo esquema de nomenclatura se basa en la ubicación física de la tarjeta, es mucho menos probable que cambie

El comando `ifconfig` [obsoleto].

Otro comando digno de mención es **ifconfig**. El comando `ifconfig` forma parte del conjunto de utilidades **net-tools**. Se reemplazó por el paquete `iproute2` donde se encuentra `ip`.

```
sudo ifconfig enp0s3 down
sudo ifconfig enp0s3 up
```

LAB 11 Asignando direcciones IP estáticas

Con los servidores, es muy importante que tus direcciones IP permanezcan fijas y no cambien por ninguna razón.

Hay dos formas de asignar una dirección fija a un host de red:

- **La primera es mediante una asignación de IP estática.** Con este método, tomas arbitrariamente una dirección IP que no esté siendo utilizada por nada y luego configuras tu servidor Ubuntu para que use esa dirección.
- La segunda forma, es usar una concesión estática (también conocida como **reserva DHCP**). Con este método, configuras tu servidor DHCP para que asigne una dirección IP específica a hosts específicos.

Desde Ubuntu 17.10, la forma en que estableces una IP manual ha cambiado por completo. Primero, veremos el nuevo método (usando **Netplan**) y luego veremos el método que podemos usar en versiones Legacy de Ubuntu.

Con Netplan, los archivos de configuración para tus interfaces de red ahora residen en el directorio **/etc/netplan**, en formato YAML. Si listamos el contenido del directorio **/etc/netplan** en un servidor con Ubuntu 17.10 o posterior, deberías ver al menos un archivo allí, como **01-netcfg.yaml** o **50-cloud-init.yaml**.

[muestra cómo se vería en tu servidor]

Ejemplo de un fichero netplan con la configuración de I:

```
# This file describes the network interfaces available on your
system
# For more information, see netplan(5).
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
```

Primero, sabemos que la interfaz utilizará DHCP para obtener una dirección IP. También podemos decir que este archivo de configuración está relacionado con la interfaz **enp0s3**. Una cosa que puede no ser inmediatamente obvia es la línea **renderer**, que está establecida en **networkd** en este caso. Esto nos dice que el servicio que gestiona esta interfaz es **systemd-networkd**.

¿Qué gestores de red utiliza Ubuntu?

- **NetworkManager** : Ideal para portátiles y ordenadores de escritorio. Es dinámico y se maneja fácilmente con una interfaz gráfica. NetworkManager es el gestor de red tradicional y el que viene por defecto en Ubuntu Desktop. Su principal objetivo es

hacer que la conectividad de red "simplemente funcione" con la mínima intervención del usuario.

- **systemd-networkd**: Perfecto para servidores y sistemas embebidos. Es más ligero, predecible y se gestiona mediante archivos de configuración de texto.

¿Y netplan?

Netplan no es un gestor de red en sí mismo, sino una capa de abstracción que te permite escribir la configuración de red en un formato simple (archivos .yaml).

Luego, Netplan traduce esa configuración para que la entienda el gestor de red que esté por debajo, que puede ser **systemd-networkd** (la opción por defecto en Server) o **NetworkManager**.

¿Cómo sería asignar o configurar para una dirección estática con Netplan?

El fichero hay que modificarlo de la siguiente manera:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.0.101/24] #ip estática en formato CIFS
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.1.1,8.8.8.8]
```

Esta sería otra configuración del fichero.

```
network:
  ethernets:
    enp0s3: # Reemplaza con el nombre de tu interfaz de red (ej. eth0)
      dhcp4: no # configuración para IP fija o estática
      addresses:
        - 192.168.1.100/24 # La IP estática y la máscara (ej. /24 equivale a 255.255.255.0)
      gateway4: 192.168.1.1 # La puerta de enlace o gateway
      nameservers:
        addresses: # Servidores DNS (ej. los de Google)
version: 2
```

Para que estos cambios surtan efecto, puedes ejecutar el siguiente comando. Ten cuidado al hacer esto a través de SSH, ya que tu conexión se caerá.

```
sudo netplan apply
```

Aunque antes puedo utilizar *netplan try* para verificar que no hay errores de sintaxis en yaml

```
sudo netplan try
```

Ahora, echemos un vistazo al procedimiento en versiones heredadas de Ubuntu (básicamente, cualquier versión anterior a la 17.10). Para establecer una IP manual en dicho servidor, necesitaremos editar el archivo `/etc/network/interfaces`. Aquí hay un archivo de interfaces de ejemplo, configurado con una dirección estática:

```
#The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 10.10.96.1
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 10.10.96.255
    dns-search local.lan
    dns-nameservers 10.10.96.1
```

Ahora que hemos editado nuestro archivo de interfaces, necesitaremos reiniciar la red para que los cambios surtan efecto. El comando para reiniciar la red es el siguiente:

```
sudo systemctl restart networking.service
```

En servidores Ubuntu más antiguos (anteriores a systemd), usarías el siguiente comando en su lugar:

```
sudo /etc/init.d/networking restart
```

Práctica conectar con Red NAT dos máquinas virtuales

- clonar máquina virtual Ubuntu -> Debe generar una MAC nueva la máquina clonada.
- Modificar el idmachine de la máquina clonada.
 - Entramos en una terminal de la máquina clonada
 - y ponemos estos comandos para modificar el idmachine

```
sudo rm -f /etc/machine-id
sudo dbus-uuidgen --ensure=/etc/machine-id
sudo rm /var/lib/dbus/machine-id
sudo dbus-uuidgen --ensure
sudo reboot
```

- Configurar la red NAT en VirtualBox (puede cambiar el acceso en diferentes versiones de VirtualBox).

- nombre: Red_ASIR
- Administrador de red → Red NAT
- 192.168.4.0/24
- No marcar IPv6

LAB 11 Deshabilitar "Habilitar DHCP" para configurar las máquinas con IP fija.

máquina virtual 1: 192.168.4.25/24
máquina virtual 2 (clonada): 192.168.4.26/24
Gateway 192.168.4.1
DNS 8.8.8.8 8.8.4.4

Ambas máquinas deben poder comunicarse mediante ping

LAB 12. Configuración de un nombre de dominio para poder acceder al servidor web.

Configura todo lo necesario para que las máquinas virtuales puedan ver las páginas web a partir de su nombre de dominio.

Las máquinas deben tener IP FIJA (la del ejercicio anterior)

nombre máquina 1: morty.asir.org

nombre máquina 2: rick.asir.org